2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~18번)의 정답은 반드시 OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 다항함수 $f(x)$의 한 부정적분 $F(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$F(x)=f(x)+x^3-4x^2+3x$$

를 만족시킬 때, $f(1)-f'(1)$의 값은? [4.0점]

① 4 ② 2 ③ 0 ④ -2 ⑤ -4

2. 닫힌구간 $[-1, 3]$에서 함수 $f(x)=x^3-3x-4$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M-m$의 값은? [4.0점]

① 20 ② 16 ③ 12 ④ 8 ⑤ 4

3. 두 상수 a, b에 대하여 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx-1$이 $x=1$에서 극값 3을 가질 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은? [4.0점]

① 3 ② 1 ③ -1 ④ -3 ⑤ -5

4. 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=3x^2-3$이고 함수 $f(x)$의 극솟값이 6일 때, $f(3)$의 값은? [4.0점]

① 28 ② 26 ③ 24 ④ 22 ⑤ 20

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-1> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

5. 상수 k $(15<k<27)$에 대하여 두 함수 $f(x)=3(x-3)^2$, $g(x)=-6x+k$가 있다. 곡선 $y=f(x)$, 직선 $y=g(x)$ 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=g(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2라 하자. $S_2=2S_1$일 때, k의 값은? [4.2점]

① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

6. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 상수 k가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-2)$의 값은? [4.2점]

(가) 함수 $|f(x)-kx|$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극솟값 4를 갖는다.

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

7. 상수 a에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=-1$, $x=3$으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.2점]

(가) $-1\le x<1$일 때, $f(x)=-3x^2+ax$이다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+2)=f(x)+12$이다.

① 28 ② 24 ③ 20 ④ 16 ⑤ 12

8. 두 함수

$$f(x)=\begin{cases}x^3-8x^2+21x+1 & (x\ge 0)\\ x+1 & (x<0)\end{cases},$$

$$g(x)=mx+1$$

이 있다. 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)\ge g(x)$가 성립하도록 하는 실수 m의 최댓값과 최솟값의 합은? [4.2점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

9. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t\,(t \geq 0)$에서의 위치 x_1, x_2가

$$x_1 = t^3 - 6t^2 + 9t,\ x_2 = -3t$$

이다. 두 점 P, Q의 속력이 같아지는 모든 시각에서 두 점 P, Q 사이의 거리의 합은? [4.4점]

① 8 ② 16 ③ 24 ④ 32 ⑤ 40

10. 실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $y = f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x = 4$, $x = 8$로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.4점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) = f(x-2) + 3$이다.

(나) $\int_1^5 f(x)\,dx = 0$

① 21 ② 18 ③ 15 ④ 12 ⑤ 9

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11. 집합 $\{0,1,2,3\}$의 원소 a, b에 대하여 함수 $f(x)=(x-a)(x-b)(x-3)$의 극댓값이 0이 되도록 하는 순서쌍 (a,b)의 개수는? [4.5점]

① 7 ② 6 ③ 5 ④ 4 ⑤ 3

12. 실수 t에 대하여 점 $(t,\ t-1)$에서 곡선 $y=x^3+3x^2-4$에 그은 서로 다른 접선의 개수를 $f(t)$라 할 때, 함수 $f(t)$가 불연속이 되도록 하는 모든 t의 값의 합은? [4.5점]

① -2 ② -3 ③ -4 ④ -5 ⑤ -6

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

13. 일차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(f(5))$ 의 값은? [4.7점]

(가) $\lim_{x\to 2}\dfrac{1}{(x-2)^2}\displaystyle\int_2^x f(t)\,dt=1$

(나) $\displaystyle\int_{-1}^{5} f(x)g(x)\,dx=0$, $\displaystyle\int_{-1}^{5} g(x)\,dx=12$

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

14. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 t $(t\ge 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=3t^2-12t+9,\ v_2(t)=6t-6$$

이다. 시각 t 에서의 두 점 P, Q 사이의 거리를 $f(t)$ 라 할 때, 함수 $f(t)$ 는 $t=a$ 와 $t=b$ 에서 극대이다.

시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P 가 움직인 거리는? [4.7점]

① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

15. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$라 하자. 다음 조건을 만족시킬 때, $F(1)+G(1)$의 값은? [4.7점]

(가) 모든 실수 x에 대하여
$$\int_{-x}^{x} f(t)\,dt = 2x^3$$
이다.
(나) 모든 실수 x에 대하여
$$f(x)G(x)+F(x)g(x) = 5x^4+4x^3+3x^2+12x$$
이다.
(다) $g(0)=0$이다.

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

16. 상수 a와 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수
$$g(x)=\begin{cases} 2x^3+ax^2+24x+36 & (x\le 0) \\ f(x) & (x>0) \end{cases}$$
가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(-2)+g(2)$의 값은? [4.9점]

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) x에 대한 방정식 $g'(x)\times g'(-2x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.
(다) $x>0$에서 함수 $g(x)$의 최댓값은 72이다.

① 84 ② 88 ③ 92 ④ 96 ⑤ 100

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-6> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

17. $f(0)=0$이고 최고차항의 계수의 절댓값이 4인 이차함수 $f(x)$와 $a>1$인 실수 a에 대하여 함수 $F(x)$를

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$$

라 하자. 두 함수 $f(x)$, $F(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 최솟값은? [5.2점]

(가) 방정식 $F(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(나) $\left|\int_0^a f(x)\,dx\right|$와 $\int_0^a |f(x)|\,dx$의 합은 $\frac{256}{3}$ 이하이다.

① -8 ② -12 ③ -16 ④ -20 ⑤ -24

18. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 직선 $y=32x$와 곡선 $y=f(x)$의 모든 교점의 x좌표의 합은? [5.2점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq 0$이고, 곡선 $y=f(x)$는 x축과 서로 다른 두 점에서 만난다.
(나) $f'(0)=0$
(다) 직선 $y=32x$는 곡선 $y=f(x)$와 서로 다른 세 점에서 만난다.

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-7> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x f(t)\,dt = xf(x) - 2x^3 + 3x^2 - 4$$

를 만족시킨다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $f'(x)$를 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 함수 $f(x)$를 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 일차함수 $g(x)$에 대하여 함수 $h(x)$를

$$h(x) = |f(x)| + g(x)|x|$$

이라 하자. 함수 $h(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, 함수 $f(x)$의 극솟값은 0이다. $f(1)=4$, $g(1)=0$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$가 극소가 되는 x의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) $g(0)$의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $h(2)$의 값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᵔ.ᵕ.ᵔ)✿

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.